

AJP simulation

手動BO運用・計算手法ガイド

AJP simulation workspace

2026 年 9 月 10 日

1 本版の目的と、ここまでの流れ

本書は main ブランチの正本である。AJP ノズルの 11 設計変数から structured メッシュを生成し、定常 CFD、有限半径粒子追跡、3 目的 2 制約の評価、次候補提案を行う。候補を作る・計算へ投入する・結果を回収する・次へ進むという判断を利用者が一段ずつ行う。

これまで、圧力緩和と CFD 完了判定の修正、structured メッシュへの一本化、potentialFoam の SIGFPE 修正、residualControl の導入を行った。2026 年 9 月 8 日に有限半径の壁面直接さえぎりを追加し、9 月 10 日に手動操作する本版を分離した。本版は利用者が用意した計算環境を使い、初期 128 条件、以降 32 条件ずつを評価する操作例を示す。

既定の出力先は campaigns/manual_structured_finite_radius/ である。過去の点粒子モデルの観測を、新しい有限半径モデルの学習へ直接混ぜない。

2 実行の前提

SSH 接続、Python、OpenFOAM、Slurm、粒子 solver の導入と環境設定は利用者が行う。NumPy・Gmsh、および requirements-mobo.txt の BO 依存関係が利用できる環境で、clone 直下から操作する。実行スクリプトは準備済みの環境と PATH を利用し、環境設定ファイルを自動で読み込まない。Slurm が選ぶ node でも同じ実行環境と case ディレクトリが利用できることを前提とする。

粒子 solver は、別リポジトリ <https://github.com/AerosolCode/aerosolDynamicsFoam> で管理する aerosolDynamicsFoam を引き続き利用し、本リポジトリには重複同梱しない。対応 solver commit は 66e8009 であり、従来の wedge 反射と追跡停滞の検出は、この commit へ移管済みである。

外部 solver には、解析的位置追跡、-particleParallel と -nParticleShards のオプション、wedge での反射処理を備えた従来手法と互換の改修版が必要であり、同じソースのヘッダと build 済み libOneWayIntermediate も用意する。ソースを同梱しない構成でも、これらの独自改修は本手法の実行要件として維持される。有限半径接触 library は、実行する solver と同じソース・OpenFOAM 環境で次のように build する。引数は、利用者が用意した solver ソースの絶対パスへ置き換える。

```
bash baseparticle/build_custom.sh \  
  /absolute/path/to/aerosolDynamicsFoam-source
```

この操作は finiteRadiusDeposition を build する。粒子 solver 本体は利用者が準備する。OpenFOAM の版が異なる環境へ共有ライブラリの binary を流用しない。形状範囲、目的関数、出力先などの共通条件は bo_config.json で管理する。

3 手動BOの操作手順

以下は初期 128 条件、その後は 1 世代 32 条件を評価する例である。init と suggest は候補生成だけを行い、ジョブを投入しない。引数省略時の既定値は初期 32 件、追加 8 件のままであり、本手順では件数を明示する。

3.1 初期候補と CFD

```
python3 bo_loop.py --config bo_config.json init --initial-batch 128
python3 bo_loop.py --config bo_config.json status

python3 bo_loop.py --config bo_config.json submit-cfd --dry-run
python3 bo_loop.py --config bo_config.json submit-cfd
```

新しい campaign では case_0000 から case_0127 までは初期候補となる。候補は出力先の bo_candidates.csv で確認する。init は開始時の一度だけ実行する。--dry-run で投入内容を確認してから実際に投入する。上記は投入可能な全 case を対象とする。少数 case を試す場合は、--cases case_0000 case_0001 のように指定する。squeue -u "\$USER"、status と各 case のログを確認し、CFD の成功後に粒子へ進む。残差停止で 10,000 反復前に終了した場合も、実際の最新 CFD 時刻の流れ場を粒子へ渡す。

3.2 粒子追跡と回収

```
python3 bo_loop.py --config bo_config.json submit-particles --dry-run
python3 bo_loop.py --config bo_config.json submit-particles
```

粒子計算の終了を確認してから回収

```
python3 bo_loop.py --config bo_config.json collect
python3 bo_loop.py --config bo_config.json status
```

collect は particle_fates_all.csv を評価し、campaign 内の bo_observations.csv へ反映する。--cases を省略した回収は campaign 全体を対象とする。ログと評価値を確認し、初期 128 件すべての評価、または失敗としての回収を終えてから次の世代へ進む。

3.3 次候補と終了判断

```
python3 bo_loop.py --config bo_config.json suggest --batch-size 32
```

最初の追加は通常 case_0128 から case_0159 までの 32 条件になる。bo_candidates.csv で生成結果を確認し、CFD 投入、粒子投入、回収を繰り返す。その 32 件の評価を終えたら再び suggest --batch-size 32 を実行する。

BO へ切り替える有効観測数の閾値は、世代の件数とは別の設定である。有効観測が 32 件未満なら空間充填 maximin、32 件以上なら制約付き qLogNEHVI で候補を提案する。学習点上限 384、候補 pool 2048、Monte Carlo sample 64 が現在の設定である。次に投入する case、失敗後の再試行、次 batch へ進む時点、計算予算と終了条件は利用者が判断する。自動の予算停止・停滞停止は本版にはない。

status の cfd_failed または particle_failed はログを確認する。再試行は回収前に原因を修正し、該当段階の*_FAILED 印だけを取り除いてから再投入する。失敗として観測に残す場合は collect する。強制終了では失敗印が残らない場合もあり、Slurm の sacct でも確認する。squeue を確認できないときは投入を停止する。

4 計算手法

4.1 設計変数と structured メッシュ

11 設計変数の現在の範囲を示す。派生寸法と幾何制約は bo_loop.py で計算する。

変数	範囲	内容
R_mm	0.5–2.0	基準半径 [mm]
alphaRin	0.3–0.7	内側入口半径比
alphaL0	1.0–5.0	上流長さ比
L1_mm	1.0–20.0	軸方向長さ [mm]
alphaL2	0.5–5.0	下流長さ比
alphaL3	0.0–1.0	追加長さ比
theta0_deg, theta1_deg	各 10–60	傾斜角 [deg]
alphaTheta2	0.0–1.0	第3角度比
alphat	0.5–5.0	厚さ比
U_mps	1–50	基準入口速度 [m/s]

全長 ≤ 120 mm、 $L_2 \leq 70$ mm、 $l_2, l_{2y}, R_3 \leq 45$ mm を課す。base/meshGen2.py は断面を block へ分割し、 y 軸まわりの 5 度、一層 wedge の structured メッシュを生成する。通常の上限は 120,000 nodes、360,000 elements である。unstructured 版は本版の選択肢に含めない。

4.2 搬送流 CFD

Gmsh から gmshToFoam で変換し、potentialFoam -initialiseUBCs -writep で初期場を作る。-initialiseUBCs は入口流量境界を評価するために必要であり、全域ゼロ速度のまま圧力近似へ進んだ旧版の SIGFPE への修正である。初期化の失敗は CFD 失敗として扱う。

搬送流は非圧縮・定常 simpleFoam、RAS モデル kOmegaSST で解く。入口は flowRateInletVelocity で wedge 角に対応する流量を与え、固定壁は noSlip、前後面は wedge とする。圧力は field 緩和 0.3、 U, k, ω は equation 緩和 0.7、初期値は $k = 10^{-4}$ 、 $\omega = 1$ である。

residualControl は $p < 10^{-5}$ 、 $U < 10^{-4}$ 、 $k, \omega < 10^{-5}$ を使い、最大 10,000 反復で停止する。solver の終了状態、ログの End、最大速度を検査し、CFD_DONE または CFD_FAILED を記録する。 $\max |U| \leq 10,000$ m/s という上限は数値異常の guard であり、物理的妥当性や十分な収束を保証する条件ではない。

4.3 粒子追跡と有限半径のさえぎり

外部に導入した互換粒子 solver の basicKinematicCloud による、一方向連成の Lagrangian 追跡を用いる。現在の力モデルは sphereDrag で、搬送流速度を cellPoint 補間する。粒径は 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 5, 7 μm 、各 bin 100 位置で合計 1000 parcel である。

解析的位置追跡を有効にし、時間刻み上限 10^{-4} s、集計 chunk 0.1 s とする。95% の fate が確定するか、次の設計別上限へ到達すると停止する。

$$T_{\max} = \min(5 \text{ s}, \max(0.5 \text{ s}, 3T_{\text{transit}})).$$

既定の 4 並列は mesh の領域分割ではなく、各 rank が full mesh を持ち、注入粒子を 4 shard へ分ける方式である。

標準の standardWallInteraction/stick による中心軌道の衝突に加え、finiteRadiusDeposition が移動区間と固定壁面の距離を調べる。有効半径は

$$r_{\text{eff}} = f_r d_p + \delta, \quad f_r = 0.5, \quad \delta = 0$$

であり、粒子表面が初めて壁に触れる点で沈着とする。候補 face を空間検索し、距離と二分探索で最初の接触位置を求め、patch、粒径、粒子 ID、中心と壁面座標を記録して parcel を除去する。対象は wallSubstrate, wallUpper, wallDown, wallCavity である。各 shard のイベントを particle_fates_all.csv へ統合する。

これは固定壁への幾何学的な直接さえぎりである。先に堆積した粒子による遮蔽、堆積層の成長、粒子同士の衝突・凝集、二方向連成、Brownian/random force と乱流分散は含まない。

4.4 3 目的と 2 制約

注入数を N_{inj} 、基板中心 $(x, z) = (0, 0)$ の半径 $5\mu\text{m}$ 円内へ到達した数を N_{target} 、基板到達総数を $N_{\text{substrate}}$ 、他の 3 壁への沈着数を N_{wall} とする。次の 3 目的を最大化する。

$$f_1 = N_{\text{target}}/N_{\text{inj}}, \quad (1)$$

$$f_2 = \begin{cases} N_{\text{target}}/N_{\text{substrate}}, & N_{\text{substrate}} > 0, \\ 0, & N_{\text{substrate}} = 0, \end{cases} \quad (2)$$

$$f_3 = \frac{5}{5 + r_{90}[\mu\text{m}]} \min\left(1, \frac{N_{\text{target}}}{20}\right). \quad (3)$$

r_{90} は基板到達粒子の、target 中心からの距離の 90% 分位である。基板到達粒子がないときは $f_3 = 0$ とする。制約は

$$N_{\text{resolved}}/N_{\text{inj}} \geq 0.95, \quad N_{\text{wall}}/N_{\text{inj}} \leq 0.05$$

である。有限半径の追加は壁面・基板沈着数と目的値を変え得るため、物理設定と objective version を観測に対応させて保管する。

5 検証状況と、本計算前に残る作業

過去の検証では structured の端点 12 形状と random 10 形状の mesh 検査、代表 case の CFD 安定化、修正後 potentialFoam の正常終了を確認した。有限半径については OpenFOAM v2406 での build/load と、serial での強制 1000 接触イベントの記録・除去を確認した。これらは分岐前に行った検証の記録であり、本版によるクラスタ上の新たな本番計算の実績ではない。

今回の solver 移管確認では、OpenFOAM v2406 で liboneWayIntermediate、aerosolDynamicsFoam 本体、finiteRadiusDeposition の実 build が成功した。solver の依存ライブラリをロードしたプロセスで、有限半径 plugin のロード成功も確認した。solver 側の静的回帰テスト 5 件と AJP 側の回帰テスト 39 件はすべて成功した。今回、実 CFD・粒子物理の検証計算および Slurm への計算投入は行っていない。

本版のソース回帰テストは次で実行する。

```
python3 -m unittest discover -s tests -v
```

ソースの回帰テストは、実 solver・並列実行・物理モデルの妥当性の検証を代替しない。本計算前には次を確認する。

1. 使用する各実行環境で solver と有限半径 library を build し、少数 case で CFD 投入、粒子投入、fate 回収、目的評価までを通す。
2. 同一 case で radiusFactor=0 と 0.5、serial と 4 shard を比較する。粒子収支、ID の重複、接触距離と patch 分類を確認する。
3. structured メッシュ密度と粒子時間刻みの感度を確認する。
4. residual 停止と固定反復で粒子目的値を比較し、CFD 停止閾値を確定する。
5. 有限半径法で初期観測を新たに取得し、方法・設定・ソース revision を記録して BO へ進む。

複数の campaign を実行する場合は、出力先を分離し、同じ Slurm 資源の総使用量も確認する。新しい調査は独立した重複報告を増やさず、本書に条件・結論・根拠となる case を追記する。

6 ファイルの役割

場所	本版での役割
bo_loop.py, mobo.py	手動操作、候補生成、観測評価、多目的 BO。
bo_config.json	共通の計算条件と campaign 設定。
base/	structured メッシュと CFD テンプレート。
baseparticle/	粒子追跡、有限半径接触、集計のテンプレート。
tests/	軽量のソース回帰テスト。
reports/	本書の TeX/PDF 正本。
campaigns/	実行時の case・ログ・観測。Git 管理外。

大容量の生成 case、利用者が用意した実行環境、LaTeX 中間生成物は GitHub へ登録しない。